

Flyback and Snubber RC The Practical Guide to Safe Inductive Circuits



Leonardo Chieco

Flyback e Snubber RC

La guida pratica per circuiti induttivi sicuri

In questo tutorial vedremo come proteggere i mosfet e altri dispositivi di commutazione dai picchi di tensione e dalle oscillazioni generate dai carichi induttivi. Analizzeremo il funzionamento dei diodi flyback, dei diodi Zener e degli snubber RC, mostrando come ciascuno di questi elementi influisce sulla velocità di spegnimento, sulla dissipazione dell'energia e sulla protezione del dispositivo. Capiremo perché i transistori induttivi possono causare danni, come si generano le oscillazioni e quali strategie adottare per limitarle, con esempi pratici e riferimenti reali a circuiti con micro-valvole o relè veloci.

Durante l'analisi sono state effettuate simulazioni con LTspice, così da osservare concretamente l'andamento delle tensioni, delle correnti e dei fenomeni di ringing. Il lettore potrà riprodurre facilmente questi schemi e sperimentare in autonomia modificando i parametri del circuito, per comprendere a fondo l'effetto delle diverse soluzioni di protezione.

Questo approccio ti permetterà di progettare sistemi più sicuri, affidabili e rapidi, con una comprensione sia teorica sia pratica dei fenomeni coinvolti.

Buona lettura!

L'autore

Leonardo Chieco è un ingegnere elettronico con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di software per il controllo dell'automazione (PC/PLC), nella progettazione di schede elettroniche per applicazioni industriali, firmware, robotica e mecatronica.

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/leonardo-chieco-53550b129/>

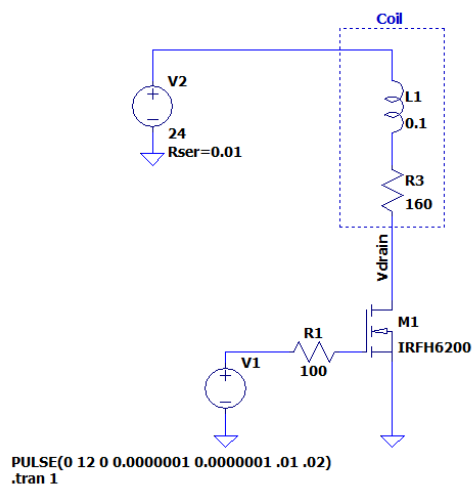
1. Tecniche di soppressione delle extra tensioni

Quando si pilota una bobina in corrente continua il problema principale allo spegnimento è la gestione dell'energia immagazzinata nell'induttanza. Questa energia, pari a:

$$E_L = \frac{1}{2} L I_0^2$$

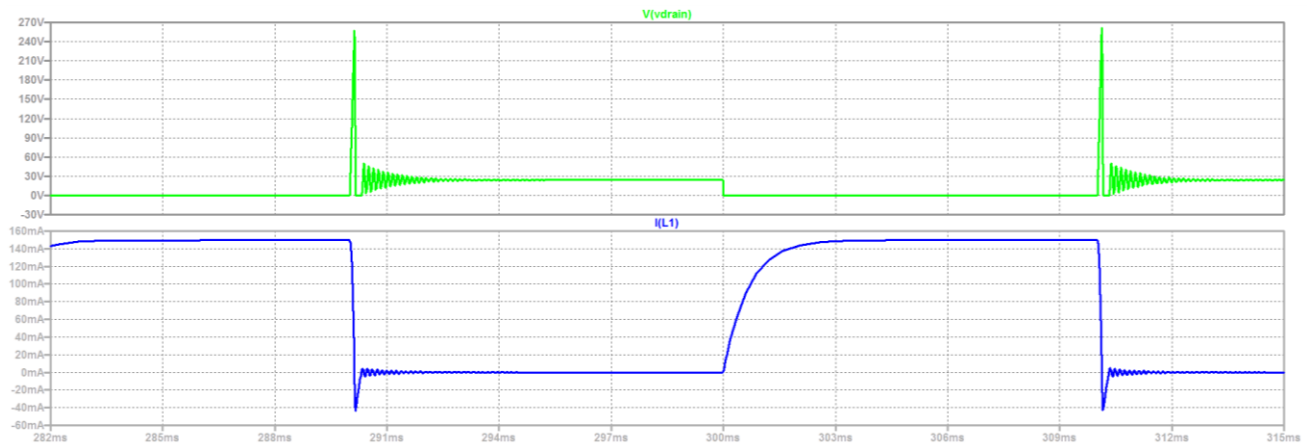
non può scomparire istantaneamente e si manifesta come una sovratensione sull'interruttore (fisico o elettronico). A seconda del circuito di protezione adottato, il comportamento dinamico cambia radicalmente.

Supponiamo di comandare la bobina con un mosfet di potenza come mostrato nell'immagine seguente.



La simulazione con LTSpice mostra subito gli effetti della E_L sulla corrente che scorre nella bobina e sulla tensione al drain del mosfet.

Notiamo che la tensione di drain sale fino a circa 250V e questo potrebbe portare alla rottura del componente. Inoltre, si formano delle oscillazioni che potrebbero generare disturbi elettromagnetici.



All'istante di spegnimento abbiamo nell'induttanza una energia $E_L = \frac{1}{2} L I_0^2$ che non può sparire nel nulla.

Ma allora, dove si dissipa questa energia?

1. Nel mosfet (caso più comune). La tensione sul drain sale finché il mosfet entra in effetto valanga (avalanche breakdown). In questo caso il mosfet conduce a tensione alta, la corrente scorre ancora per un breve tempo, l'energia E_L viene dissipata nel silicio. È il motivo per cui molti mosfet “muoiono senza motivo”.

2. Nelle capacità parassite. Il drain, ad esempio, ha sempre una capacità c_{OSS} , e le piste dei PCB offrono capacità parassite verso massa difficilmente quantificabili.

Dunque, parte dell'energia va in: $E_C = \frac{1}{2} C V^2$ provocando overshoot di tensione, ringing LC ed emissione di disturbi elettromagnetici. E comunque, alla fine, quell'energia finisce dissipata in resistenze parassite e perdite dielettriche.

3. In archi o scariche (nei casi peggiori). Se la tensione diventa abbastanza alta possono verificarsi scintille e ionizzazione dell'aria. Succede in relè e contattori con carichi induttivi.

Perché la corrente scende molto rapidamente in assenza del diodo? Perché la tensione ai capi dell'induttanza può crescere fino a valori molto elevati. Vale infatti sempre la relazione fondamentale dell'induttanza:

$$\frac{di(t)}{dt} = - \frac{V_L}{L}$$

Nel momento in cui il mosfet si apre e non esiste un percorso controllato per la corrente, l'induttanza genera una tensione tale da opporsi alla variazione di corrente. Se la tensione V_L diventa molto grande (in valore assoluto), anche il termine $\frac{di(t)}{dt}$ diventa grande, e la corrente è costretta a diminuire molto rapidamente.

Dunque, più alta è la tensione generata dall'induttanza, più veloce è la variazione della corrente. Senza un elemento di clamp, la tensione può salire fino al limite imposto dai parassiti del circuito o dal breakdown del mosfet, causando uno spegnimento estremamente rapido ma potenzialmente distruttivo.

Per questo motivo esistono diverse tecniche che permettono di limitare la sovratensione generata e di controllare in modo sicuro il transitorio. Vediamole ora in dettaglio.

Diodo flyback

Una prima soluzione al problema, molto diffusa, prevede l'utilizzo di un diodo flyback, collegato tra drain e alimentazione, in parallelo alla bobina. Quando il mosfet si spegne e la tensione tende a salire, il diodo entra immediatamente in conduzione e blocca la sovratensione a

$$V_{DRAIN} = V_{BUS} + V_{F,DIODO}$$

La corrente della bobina continua a circolare in un anello chiuso formato da bobina, diodo e alimentazione. In questa configurazione l'energia viene dissipata principalmente nella resistenza della bobina e nella caduta diretta del diodo. Il vantaggio è una protezione molto efficace del mosfet e un'emissione elettromagnetica contenuta; lo svantaggio è che la tensione di scarica è molto bassa (circa 0,7 V), quindi la corrente decresce lentamente secondo:

$$L \frac{di(t)}{dt} + R_{COIL} i(t) + V_{F,Diodo} = 0$$

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R_{COIL}}{L} i(t) = - \frac{V_{F,Diodo}}{L}$$

La soluzione di questa equazione è:

$$i(t) = A e^{-\frac{R}{L}t} + B$$

Determiniamo A e B. Partiamo dalla relazione:

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R_{COIL}}{L} i(t) = - \frac{V_{F,Diodo}}{L}$$

Sostituiamo $i(t)$:

$$-\frac{R_{COIL}}{L} A e^{-\frac{R_{COIL}}{L}t} + \frac{R_{COIL}}{L} (A e^{-\frac{R_{COIL}}{L}t} + B) = - \frac{V_{F,Diodo}}{L}$$

$$\frac{R_{COIL}}{L} B = - \frac{V_{F,Diodo}}{L}$$

$$B = - \frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}}$$

Ora imponiamo che $i(t) = I_0$ cioè la corrente che scorre nella bobina un attimo prima dell'apertura del mosfet.

$$i(0) = A e^{-\frac{R}{L}0} - \frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}} = I_0$$

$$A - \frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}} = I_0$$

$$A = \frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}} + I_0$$

Dunque:

$$i(t) = \left(\frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}} + I_0 \right) e^{-\frac{R_{COIL}}{L}t} - \frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}}$$

Questa equazione è valida solo finché restano soddisfatte le ipotesi con cui è stata ricavata, cioè finché il diodo è in conduzione e può essere modellato con una caduta diretta costante $V_{F,Diodo}$.

Quando la corrente diminuisce fino ad annullarsi, il diodo si polarizza inversamente e si interdice: da quell'istante in poi il circuito cambia configurazione e l'equazione differenziale precedente non è più applicabile.

La soluzione matematica formale suggerisce che:

$$i(t \rightarrow \infty) = - \frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}}$$

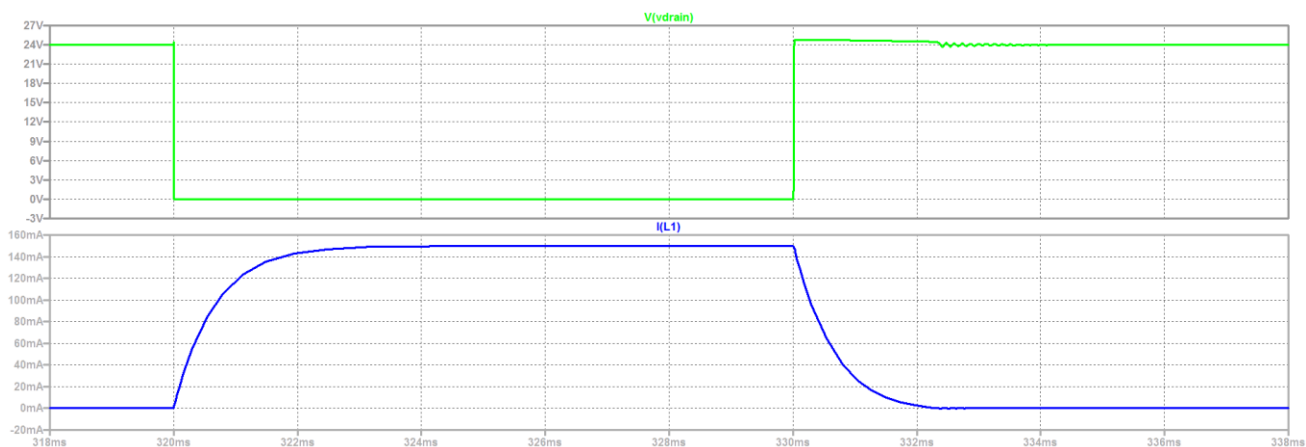
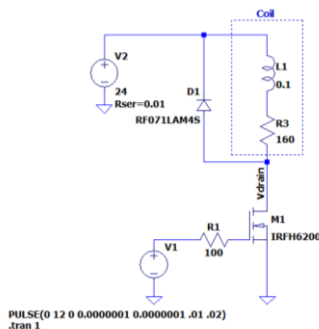
ma questo risultato è puramente teorico e deriva dall'aver esteso la soluzione oltre il suo dominio di validità.

Fisicamente una corrente negativa implicherebbe un'inversione del verso di conduzione attraverso il diodo, cosa impossibile perché il dispositivo, in quella condizione, è spento.

Quindi, la corrente reale non diventa mai negativa: essa si riduce progressivamente fino a zero e rimane nulla per t maggiore dell'istante di spegnimento del diodo, ovvero (imponendo $i(t) = 0$):

$$t_{zero} = \frac{L}{R_{COIL}} \ln \left(\frac{\frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}} + I_0}{\frac{V_{F,Diodo}}{R_{COIL}}} \right)$$

Simuliamo con LTSpice questo caso.



Come si vede, la tensione al drain del mosfet non presenta più picchi pericolosi, ma la corrente nella bobina impiega più di due millisecondi ad estinguersi. Per un classico relè questo tempo è irrilevante, ma per una micro valvola pilotata in PWM potrebbe rappresentare un problema.

Perché avviene questo?

Ricordiamo che:

$$\frac{di(t)}{dt} = - \frac{V_L}{L}$$

In questo caso, la tensione V_L è pari alla tensione sul diodo $V_{F,DIODO} \simeq 0.7V$, dunque $i(t)$ decresce molto meno velocemente rispetto al caso “senza diodo” dove, invece, V_L poteva raggiungere valori molto alti.

Diodo flyback e diodo zener

Abbiamo visto che quando si utilizza un semplice diodo flyback, la tensione ai capi della bobina durante lo spegnimento viene bloccata a $V_{F,DIODO}$. Questo protegge perfettamente il mosfet, ma rende la scarica molto lenta.

Per velocizzare lo spegnimento senza rinunciare alla protezione si può inserire uno zener in serie al diodo (oppure si usa un TVS unidirezionale). In questo modo, quando il mosfet si spegne, la tensione non viene più bloccata a 0.7 V ma a:

$$V_L = V_{F,DIODO} + V_{ZENER}$$

Se, ad esempio, lo zener è da 33 V, la bobina si scaricherà a circa 34 V.

Questo cambia completamente la dinamica: la tensione ai capi dell'induttanza è molto più alta rispetto al solo diodo, quindi la corrente diminuisce molto più rapidamente. La valvola si chiude prima, il relè rilascia più velocemente, e il tempo di diseccitazione si riduce drasticamente.

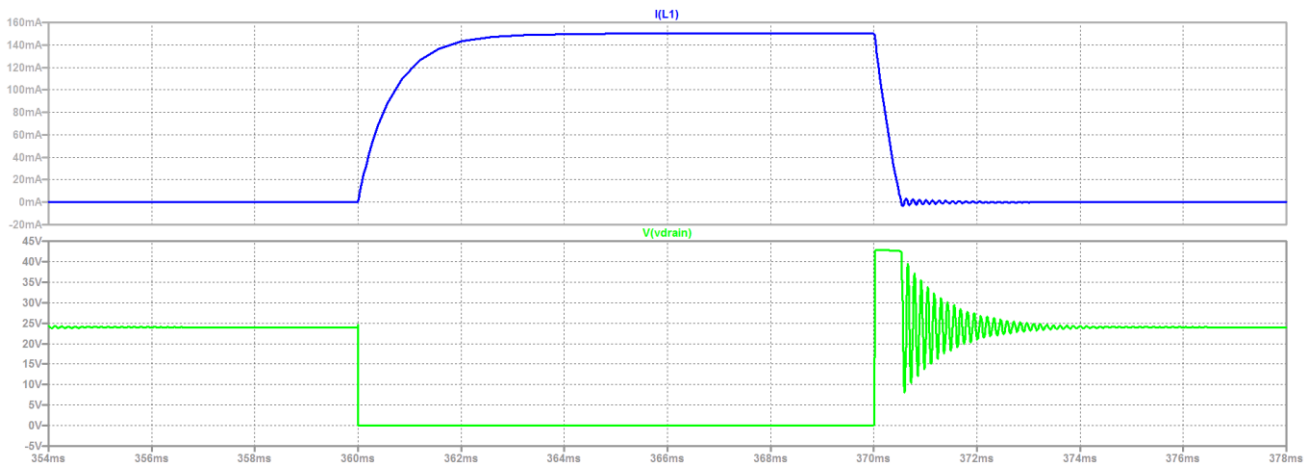
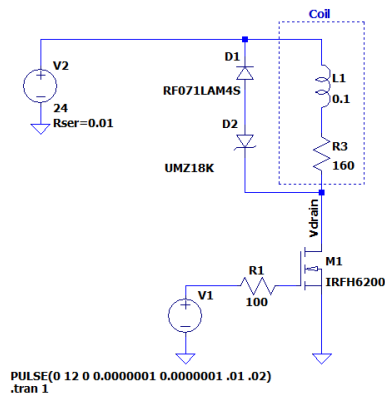
Dal punto di vista energetico, E_L viene dissipata principalmente nello zener, che deve quindi essere dimensionato per sopportare l'energia impulsiva. Il mosfet rimane protetto perché la tensione è limitata a un valore controllato e scelto dal progettista.

Questo schema si usa quando è importante ridurre il tempo di rilascio del carico induttivo, ad esempio:

- Micro valvole pneumatiche veloci
- iniettori
- relè in sistemi di controllo rapidi
- attuatori dove il tempo di chiusura influenza la precisione del sistema

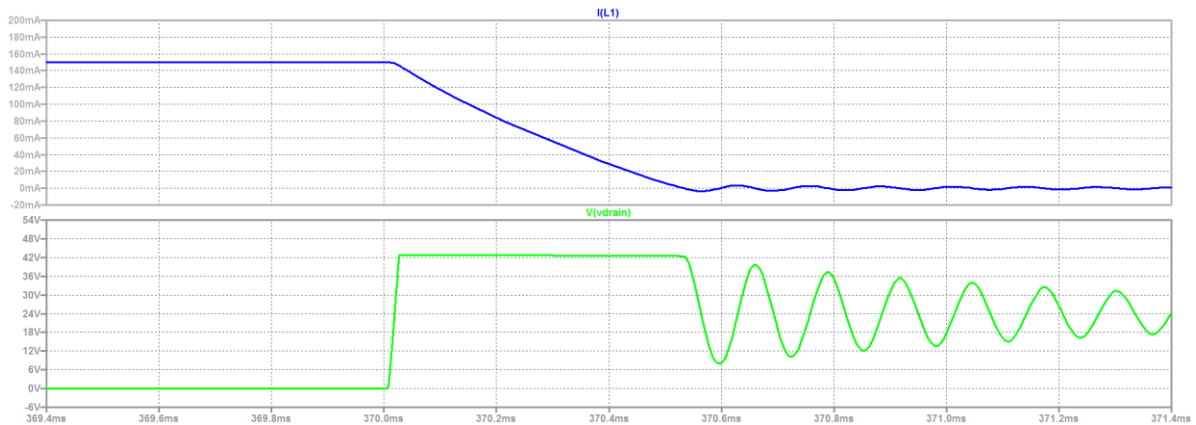
È, in pratica, il compromesso elegante tra sicurezza del mosfet e rapidità dinamica del sistema.

Simuliamo questa condizione.



Notiamo che:

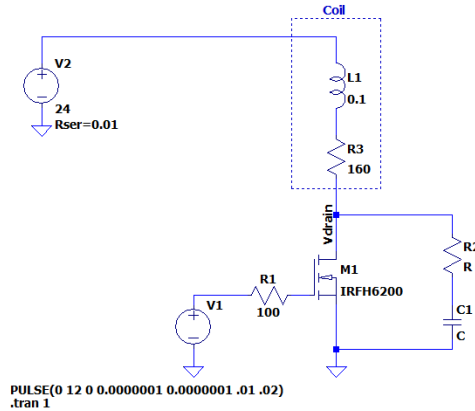
- 1) il processo di scarica si è ridotto notevolmente;
- 2) la tensione massima è cresciuta in modo controllato e secondo la relazione vista precedentemente;
- 3) Si instaurano delle oscillazioni non appena la corrente si annulla e questo potrebbe generare disturbi elettromagnetici.



Quando il mosfet è spento e la corrente nella bobina scende sotto il valore necessario a mantenere lo zener (o il diodo flyback) in conduzione, il percorso di scarica controllato si interrompe. Tuttavia, l'energia residua immagazzinata nella bobina non può sparire: una bobina immagazzina energia sotto forma di corrente, quindi se non c'è un percorso conduttivo l'energia deve trovare altri modi per essere convertita. Quello che accade è che viene trasferita alle capacità parassite del circuito (prima di tutto alla C_{oss} del mosfet) e dissipata tramite le perdite resistive presenti. Questo genera un circuito LC smorzato, che mostra oscillazioni della tensione e della corrente finché l'energia residua non viene completamente dissipata in calore.

Snubber RC

Lo snubber RC è un circuito molto utilizzato in elettronica di potenza per proteggere i dispositivi di commutazione, come mosfet o IGBT, dagli stress dovuti ai transitori di tensione. È costituito da una resistenza e un condensatore collegati in parallelo al mosfet, cioè tra drain e source (o collettore ed emettitore), e ha due funzioni principali: smorzare le oscillazioni ad alta frequenza causate dall'interazione tra l'induttanza parassita del circuito e la capacità di uscita del mosfet (C_{oss}), e limitare il picco di tensione sul dispositivo durante lo spegnimento.



L'energia immagazzinata nell'induttanza è data da:

$$E_L = \frac{1}{2} L I_0^2$$

Dove I_0 è la corrente al momento dello spegnimento.

Quando il mosfet (o interruttore) si apre, questa energia deve finire da qualche parte, ovvero nello snubber.

Il compito del condensatore è quello di assorbire l'energia dell'induttanza e limitare la tensione massima V_{MAX} sul drain del mosfet (cioè tra il punto di commutazione e massa).

Energia nel condensatore:

$$E_C = \frac{1}{2} C V_{MAX}^2$$

Condizione di progetto:

$$E_L \leq E_C$$

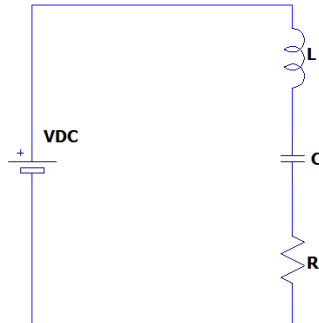
$$\frac{1}{2} L I_0^2 \leq \frac{1}{2} C V_{MAX}^2$$

Da cui:

$$C \geq \frac{L I_0^2}{V_{MAX}^2} \quad (V_{rated} > 1.5 \dots 2 V_{MAX})$$

Questa è la formula più importante di tutte.

Quando il mosfet si apre si crea un circuito RLC serie.



Utilizziamo il teorema di Kirchhoff delle tensioni:

$$V_{DC} = v_L + v_C + v_R$$

Quindi

$$V_{DC} = L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt + R i$$

Deriviamo tutto rispetto al tempo per eliminare l'integrale:

$$\frac{d V_{DC}}{dt} = L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i + R \frac{d i}{dt}$$

Ma

$$\frac{d V_{DC}}{dt} = 0$$

Perché V_{DC} è costante.

Dunque:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i + R \frac{d i}{dt} = 0$$

Dividiamo per L :

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{d i}{dt} + \frac{1}{CL} i = 0$$

Dobbiamo risolvere questa equazione differenziale del secondo ordine.
Le soluzioni sono del tipo

$$i(t) = e^{st}$$

Sostituendo:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{d i}{dt} + \frac{1}{CL} i = s^2 e^{st} + \frac{R}{L} s e^{st} + \frac{1}{CL} e^{st} = 0$$

Dividiamo tutto per e^{st} poiché è sicuramente diverso da zero, ottenendo:

$$s^2 + \frac{R}{L} s + \frac{1}{CL} = 0$$

Risolviamo questa equazione del secondo ordine per trovare le due soluzioni s_1 e s_2 .

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{CL}} = -\frac{R}{2L} \pm \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R^2 C}{4L} - 1}$$

Definiamo:

- Pulsazione angolare $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Fattore di smorzamento $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

Le soluzioni quindi diventano:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

In base ai valori di R, L, C sono possibili tre condizioni.

Sistema sotto smorzato ($\zeta < 1$)

Il termine sotto radice è negativo e le soluzioni sono numeri complessi.

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm j \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Sembrerebbe, a prima vista, che esistono due soluzioni distinte:

$$i_1(t) = e^{s_1 t}, \quad i_2(t) = e^{s_2 t}$$

Ma questo è solo un caso particolare. Si dimostra infatti che qualsiasi combinazione di queste soluzioni è anch'essa soluzione:

$$i(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

Vediamo in dettaglio quanto vale $i(t)$:

$$\begin{aligned} i(t) &= Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t} = Ae^{(-\zeta\omega_0 + j \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2})t} + B e^{(-\zeta\omega_0 - j \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2})t} \\ i(t) &= e^{-\zeta\omega_0 t} (Ae^{(j \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2})t} + Be^{(-j \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2})t}) \end{aligned}$$

Utilizzando le formule di Eulero ($e^{\pm ja} = \cos(a) \pm j \sin(a)$), abbiamo:

$$i(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} (A \cos \omega_D t + j A \sin \omega_D t + B \cos \omega_D t - j B \sin \omega_D t)$$

$$i(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} (P_1 \cos \omega_D t + j P_2 \sin \omega_D t)$$

La corrente presenta una oscillazione smorzata, ma è proprio quello che vogliamo evitare. Quindi va evitata la condizione $\zeta < 1$.

Sistema con smorzamento critico ($\zeta = 1$)

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0$$

Dunque:

$$i(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}$$

Come nel caso precedente, si dimostra che se $e^{-\zeta\omega_0 t}$ è soluzione, anche $t e^{-\zeta\omega_0 t}$ lo sarà e dunque, anche una loro combinazione è ancora soluzione. In definitiva:

$$i(t) = P_1 e^{-\zeta\omega_0 t} + P_2 t e^{-\zeta\omega_0 t} = e^{-\zeta\omega_0 t} (P_1 + P_2 t)$$

Notiamo che, in questo caso, la corrente tende a zero senza oscillazioni.

Il termine dominante che definisce la velocità di risposta è $e^{-\zeta\omega_0 t}$. Quindi la costante di tempo è:

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_0}$$

Sistema sovra smorzato ($\zeta > 1$)

In questo caso abbiamo due soluzioni reali.

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

La soluzione generale dell'equazione differenziale è:

$$i(t) = A e^{s_1 t} + B e^{s_2 t} = A e^{-\zeta\omega_0 + \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1} t} + B e^{-\zeta\omega_0 - \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1} t}$$

$$i(t) = A e^{-(\zeta\omega_0 - \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}) t} + B e^{-(\zeta\omega_0 + \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}) t}$$

Dove s_1 e s_2 sono sicuramente negativi, quindi $i(t)$ decresce verso lo zero. La velocità di convergenza è sicuramente più bassa rispetto al caso delle radici coincidenti.

Vediamo perché.

Il termine con B decresce molto velocemente poiché

$$\zeta\omega_0 - \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1} \ll \zeta\omega_0 + \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

quindi è il termine con A ad impostare la dinamica con costante di tempo:

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_0 - \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

Che è sicuramente superiore a quella del caso precedente ($\frac{1}{\zeta\omega_0}$).

Il sistema, dunque, non oscilla, ma tende a rispondere con maggiore lentezza.

Da questa veloce analisi risulta evidente che conviene lavorare in prossimità di $\zeta = 1$.

Esempio pratico

Per uno snubber l'obiettivo è assorbire tutta l'energia dell'induttanza nel minor tempo possibile senza oscillazioni. Matematicamente questo significa:

- risposta monotona decrescente
- tempo di assestamento minimo
- assenza di ringing (oscillazioni spurie)

Questo lo abbiamo solo nel caso dello smorzamento critico.

$$\zeta = 1 \rightarrow R = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Dimensionamento teorico

Dati noti:

- Induttanza vista allo spegnimento: L
- Corrente di spegnimento: $I_0 = 150 \text{ mA}$
- Tensione massima ammessa sullo switch (mosfet): $V_{DS,MAX} = 60V$

- Tensione di alimentazione: $V_{DC} = 24V$

$$V_{snub} = V_{Dmax} - V_{DC}$$

$$V_{snub} = 60 - 24 = 36 V$$

L'energia dell'induttanza deve andare tutta nel condensatore:

$$\frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} C V_{snub}^2$$

$$C = \frac{L I^2}{V_{snub}^2} = \frac{0.05 \cdot 0.15^2}{36^2} = 1 \mu F \text{ (tensione di lavoro } > 1.5 \dots 2 V_{snub} \text{)}$$

Ora calcoliamo la resistenza

$$R_{critica} = 2 \sqrt{\frac{L}{C}} = 2 \sqrt{\frac{0.05 H}{1 \mu F}} = 500 \Omega$$

La corrente di picco nella resistenza vale circa:

$$I_{PK} = \frac{V_{MAX}}{R}$$

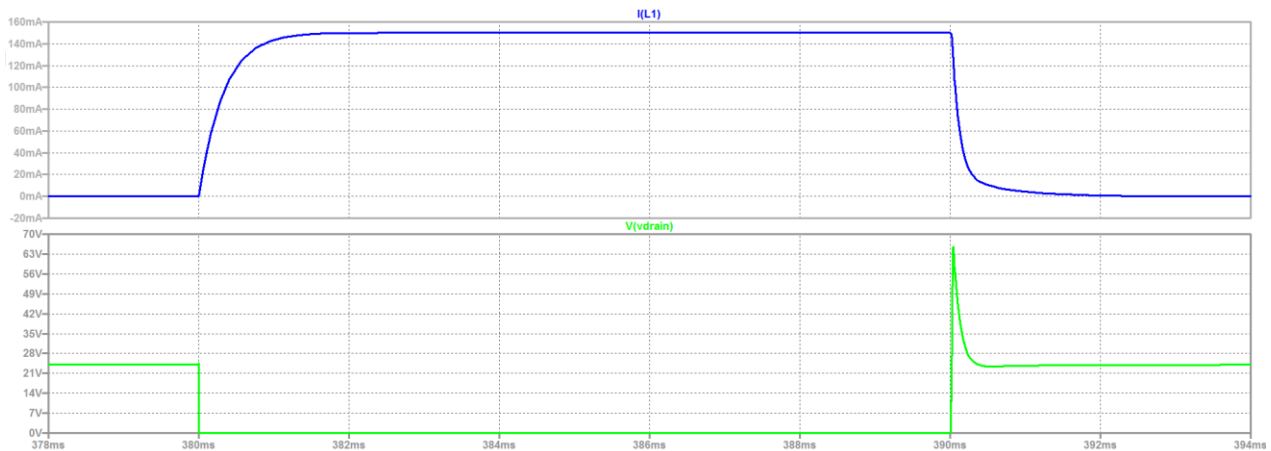
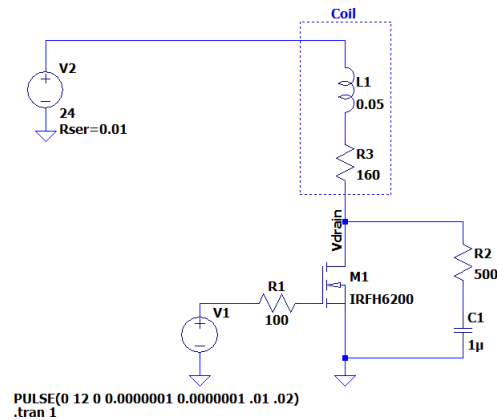
La potenza media che R deve dissipare è pari a quella immagazzinata dall'induttanza mediata nel tempo:

$$P_R = \frac{1}{2} L I_0^2 f_s$$

Dove f_s è la frequenza di switching.

$$P_R = E_L \cdot f = \frac{1}{2} L I^2 \cdot f = 0.0006 \cdot 50 Hz = 0.03 W$$

Può andare bene una resistenza da un quarto di Watt.
Simuliamo con LTSpice.



Si vede che la risposta è veloce e la tensione sul drain è controllata.

Snubber RC in parallelo alla bobina

Quando lo snubber RC viene posto in parallelo alla bobina, il suo compito non è tanto proteggere direttamente il mosfet dal ringing ad alta frequenza (come nel caso dello snubber sul drain), ma fornire un percorso controllato per l'energia dell'induttanza durante lo spegnimento.

Consideriamo una bobina di induttanza L percorsa da una corrente I_0 al momento dello spegnimento del mosfet. L'energia immagazzinata è:

$$E_L = \frac{1}{2} L I_0^2$$

Quando l'interruttore si apre, la corrente non può annullarsi istantaneamente, quindi si richiude sul ramo costituito da R e C in serie, collegati in parallelo alla bobina.

Applicando la legge di Kirchhoff:

$$v_L = v_R + v_C$$

con:

$$v_L = L \frac{di(t)}{dt} = R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Derivando per eliminare l'integrale, si ottiene l'equazione differenziale del secondo ordine:

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} = R \frac{d i(t)}{dt} + \frac{1}{C} i(t)$$

Questa è l'equazione classica di un sistema RLC serie smorzato e si risolve in modo simile a quanto già visto precedentemente.

I parametri fondamentali sono:

- Pulsazione naturale $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Fattore di smorzamento $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

Il comportamento dello snubber dipende da ζ :

- $\zeta < 1 \rightarrow$ oscillazioni smorzate (da evitare)
- $\zeta = 1 \rightarrow$ smorzamento critico (nessuna oscillazione)
- $\zeta > 1 \rightarrow$ sovrasmorzato (nessuna oscillazione, ma risposta lenta)

Fisicamente, allo spegnimento abbiamo che:

1. L'energia dell'induttanza carica il condensatore.

2. Il condensatore si scarica nella resistenza.
3. L'energia viene dissipata come calore in R.

La tensione sulla bobina (e quindi sul mosfet) non sale liberamente ma è controllata dal condensatore:

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Il valore massimo della tensione si può stimare imponendo che tutta l'energia magnetica venga trasferita al condensatore (caso ideale):

$$E_L = E_C$$

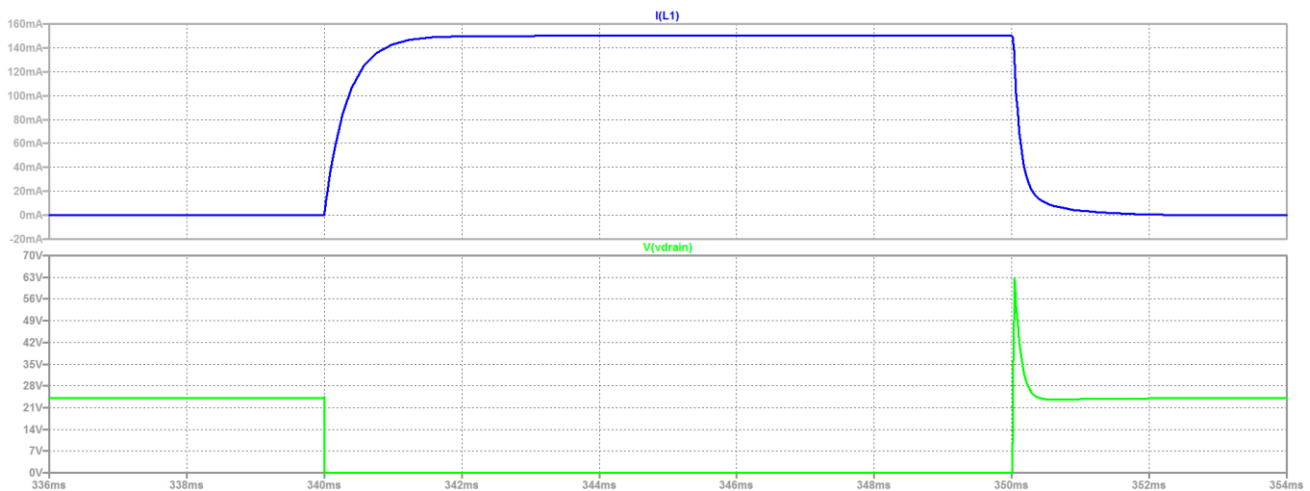
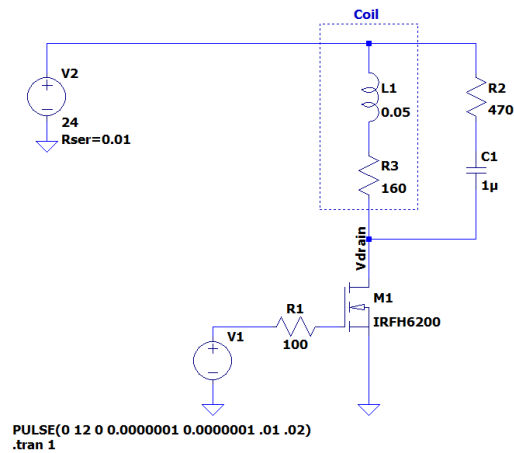
$$\frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} C V_{MAX}^2$$

da cui:

$$V_{MAX} = \sqrt{\frac{L I_0^2}{C}} = I_0 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Questa relazione è fondamentale per il dimensionamento del condensatore. Lo snubber sulla bobina si utilizza:

- Quando serve uno spegnimento più rapido rispetto al flyback
- Quando si vuole limitare la tensione senza usare uno Zener
- Quando si vuole controllare l'energia direttamente sul carico
- In circuiti dove l'EMI deve essere controllata localmente



Come scegliere il condensatore dello snubber

Nello snubber RC il condensatore non è un semplice elemento di filtro, ma un componente che deve assorbire impulsi energetici molto rapidi e ripetitivi, con elevati valori di $\frac{dV}{dt}$ e correnti impulsive significative. Per questo motivo la scelta tecnologica è cruciale. In ambito di elettronica di potenza la soluzione più indicata è quasi sempre il condensatore a film in polipropilene (MKP), perché offre bassa ESR, bassa induttanza parassita (ESL), ottima stabilità nel tempo e un'eccellente capacità di sopportare elevati gradienti di tensione. Il polipropilene presenta inoltre perdite dielettriche molto contenute, quindi dissipa meno potenza interna

quando assorbe l'energia proveniente dall'induttanza allo spegnimento del dispositivo. I condensatori a film in poliestere (MKT) possono essere utilizzati in applicazioni meno gravose, ma hanno perdite maggiori e comportamento meno favorevole alle alte frequenze. I condensatori elettrolitici, invece, non sono adatti come snubber diretto sul mosfet o IGBT a causa dell'elevata ESR e della limitata capacità di sopportare correnti impulsive. Anche i ceramici multistrato (MLCC) possono essere impiegati solo per piccoli valori capacitivi e per smorzare ringing ad altissima frequenza, tenendo conto però della forte riduzione di capacità con tensione DC applicata. In ogni caso è fondamentale scegliere una tensione nominale adeguata (tipicamente almeno 1,5–2 volte la tensione massima prevista) e curare il layout, mantenendo collegamenti molto corti per minimizzare le induttanze parassite che comprometterebbero l'efficacia dello snubber.

2. Conclusioni

Quando si pilota un carico induttivo con un mosfet, il vero problema non è l'accensione, ma lo spegnimento.

L'energia immagazzinata nell'induttanza non può sparire all'istante, ma deve essere convertita o dissipata da qualche parte.

A seconda di come gestiamo questa energia, otteniamo comportamenti molto diversi:

- Se non forniamo un percorso controllato, l'energia genera alta tensione sul mosfet.
- Se usiamo un diodo flyback, l'energia si dissipa lentamente nella resistenza della bobina.
- Se usiamo Zener o clamp acceleriamo lo spegnimento aumentando la tensione controllata.
- Se usiamo uno snubber RC smorziamo oscillazioni e ringing dovuti a parassiti.

Non esiste una soluzione “sempre migliore”: dipende da velocità richiesta, stress ammesso sul mosfet, EMI e potenza in gioco.

Soluzione	Dove si dissipa l'energia	Velocità di spegnimento	Stress sul mosfet	EMI	Quando utilizzarla
Nessuna protezione	Breackdown mosfet	veloce	molto alto	alta	mai
Diodo flyback	Resistenza della bobina	lenta	molto basso	molto bassa	Relè, carichi lenti
Flyback + zener	Bobina e zener	media	basso	media	Quando serve spegnimento più rapido
Snubber su mosfet	R snubber	media	basso	buona	Circuiti veloci, PWM
Snubber su bobina	R snubber	media	medio basso	buona	Riduzione EMI